汐得时雨 - Seed: TideRain

一款沉浸式专注应用，围绕「专注 → 休息 → 复盘」流程提供番茄钟、环境音、植物成长、习惯追踪、笔记和统计能力。

本项目采用前后端同仓结构：前端为 React + Vite，服务端使用 Express 承载构建后的静态资源。

目录

- 汐得时雨 - Seed: TideRain
  - 目录
  - 核心功能
  - 快速安装
  - 开发文档
    - 1. 项目概览
    - 2. 技术栈
    - 3. 目录结构
    - 4. 快速开始
    - 5. 常用命令
    - 6. 架构与数据流
      - 6.1 前端入口
      - 6.2 路由策略
      - 6.3 全局状态
      - 6.4 存储策略
    - 7. Electron 相关说明
  - 许可证

核心功能

- **番茄钟**：支持专注/休息状态切换，支持用户自定义番茄钟时长、休息时长和番茄钟轮数。
- **音效及音乐**：多音轨混音与预设场景音效，和本地音乐播放器。
- **植物成长系统**：用好感度和专注时长养大一株植物。
- **待办系统**：支持设置待办，并可设置标签和优先级。
- **习惯追踪**：习惯每日标记，按周查看完成习惯情况。
- **笔记系统**：支持笔记管理，并可拖动生成便利贴。
- **日历页**：支持日历功能，显示当月统计数据，亦可存储日记。
- **数据统计**：学习时长、历史趋势与可视化展示。
- **个性化**：支持导入/导出存档，支持用户上传背景图片（尺寸裁切适应）。

可以 F11 全屏。

快速安装

可以在本项目 Releases 中找到适合的安装包。

开发文档

本文档面向参与本仓库开发的同学，目标是帮助你快速理解项目结构、启动方式和常见改造路径。

1. 项目概览

- 项目类型：前后端同仓 + Electron 桌面封装
- 主要能力：专注计时、环境音/音乐、习惯记录、便签与笔记、日历、角色陪伴互动
- 运行形态：
  - Web 开发态：Vite Dev Server（默认 `127.0.0.1:3000`）
  - Web 生产态：Vite 构建静态资源 + Express 托管
  - 桌面端：Electron 加载开发 URL 或生产构建文件

2. 技术栈

- 前端：React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind
- 路由：wouter + Hash 路由
- 状态：React Context（`GameContext`）
- 后端：Express（主要托管静态资源）
- 桌面端：Electron + electron-builder
- 本地持久化：
  - 业务数据：`localStorage`
  - 音乐文件：IndexedDB（见 `client/src/lib/musicStorage.ts`）

3. 目录结构

```
client/                 前端应用
  src/
    components/         功能组件与 UI 组件
    contexts/           全局状态（GameContext、ThemeContext）
    pages/              页面层（Home、NotFound）
    lib/                工具与存储逻辑（如 musicStorage）
electron/               Electron 主进程与 preload
server/                 Express 服务
shared/                 前后端共享常量
scripts/                本地预览脚本（bat/sh）
doc/                    文档
```

4. 快速开始

环境建议：

- Node.js 22+
- npm

安装依赖：

```
npm install
```

5. 常用命令

Web 开发：

```
npm run dev
```

Web 构建（只构建前端）：

```
npm run build:web
```

Web 生产启动（构建前端 + 打包 server + 启动 Express）：

```
npm run build
npm run start
```

桌面开发（Electron + Vite 联调）：

```
npm run dev:desktop
```

桌面打包（Windows 安装包）：

```
npm run dist:win
```

仅生成 unpacked 目录（用于排查）：

```
npm run dist:dir
```

类型检查与格式化：

```
npm run check
npm run format
```

6. 架构与数据流

6.1 前端入口

- `client/src/main.tsx`：应用挂载入口
- `client/src/App.tsx`：Provider 组合、路由挂载、错误边界

6.2 路由策略

使用 `wouter + useHashLocation`

6.3 全局状态

- `client/src/contexts/GameContext.tsx` 维护主状态，包括：
    - 计时与轮次
    - 习惯/笔记/便签/日历数据
    - 音乐播放状态
    - UI 状态（活动面板、背景等）

6.4 存储策略

- 常规数据：`localStorage`
- 音乐文件：`IndexedDB`

7. Electron 相关说明

关键文件：

- `electron/main.mjs`：创建窗口，开发态加载 `http://127.0.0.1:3000`，生产态加载 `dist/public/index.html`
- `electron/preload.mjs`：向渲染进程暴露最小桥接对象

配套要点：

- `vite.config.ts` 已配置 `base: "./"`，确保 `file://` 下静态资源可加载
- 路由使用 Hash 模式

许可证

MIT